

Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Học Tập Offline-First cho Giáo Dục Hàng Hải: Một Đánh Giá Kỹ Thuật

HoLiLiHu¹

¹Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng, Việt Nam

Email: holilihu@vimaru.edu.vn

TÓM TẮT

Ngành hàng hải phải đối mặt với những thách thức độc đáo trong việc đào tạo liên tục cho thuyền viên do kết nối internet không ổn định trong các chuyến đi biển dài. Bài báo này trình bày một đánh giá kỹ thuật toàn diện về việc triển khai Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) offline-first sử dụng các công nghệ web hiện đại. Chúng tôi phân tích tính khả thi của Service Worker API, IndexedDB và Progressive Web Apps (PWA) để tạo ra các nền tảng học tập ngoại tuyến mạnh mẽ. Đánh giá của chúng tôi về các giải pháp LMS hàng hải hiện có (MarineLMS, Ocean Learning Platform) cho thấy các hệ thống có khả năng ngoại tuyến đạt tỷ lệ hoàn thành đào tạo 92% so với 65% của các nền tảng trực tuyến truyền thống, đồng thời giảm 68% chi phí đào tạo. Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật chính, giới hạn lưu trữ và thách thức đồng bộ hóa, cung cấp các khuyến nghị khả thi cho việc triển khai kiến trúc offline-first trong công nghệ giáo dục cho bối cảnh hàng hải.

Từ khóa: Kiến trúc offline-first, Service Worker, Progressive Web Apps, Giáo dục hàng hải, Hệ thống quản lý học tập, IndexedDB

I. GIỚI THIỆU

A. Bối Cảnh và Động Lực Nghiên Cứu

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) quy định đào tạo liên tục cho thuyền viên thông qua Công ước về Tiêu chuẩn Đào tạo, Cấp chứng chỉ và Trục ca (STCW) [1]. Tuy nhiên, các tàu biển hoạt động trong môi trường có kết nối internet vệ tinh hạn chế hoặc đắt đỏ, tạo ra rào cản đáng kể trong việc truy cập các nền tảng đào tạo trực tuyến. Thành viên thuyền đoàn thường dành 3-4 tháng trên biển, trong thời gian đó việc đào tạo liên tục là bắt buộc nhưng rất khó thực hiện [2].

Các Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) truyền thống giả định kết nối internet đáng tin cậy, khiến chúng không phù hợp với môi trường hàng hải. Đại dịch COVID-19 càng nhấn mạnh nhu cầu về các nền tảng giáo dục linh hoạt, có khả năng hoạt động ngoại tuyến trên nhiều lĩnh vực [3]. Những tiến bộ gần đây trong công nghệ web, đặc biệt là Service Worker và Progressive Web Apps, mang đến những giải pháp hứa hẹn cho vấn đề này [4].

B. Khoảng Trống Nghiên Cứu

Mặc dù các ứng dụng web offline-first đã được khám phá trong y tế [5] và bán lẻ [6], ứng dụng của chúng trong giáo dục hàng hải vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào cơ chế phân phối nội dung nhưng thiếu đánh giá toàn diện về các chiến lược đồng bộ hóa, quản lý lưu trữ và các thách thức triển khai thực tế đặc thù cho bối cảnh hàng hải.

C. Mục Tiêu Nghiên Cứu

Nghiên cứu này nhằm mục đích:

1. Đánh giá tính khả thi kỹ thuật của LMS offline-first sử dụng các tiêu chuẩn web hiện đại
2. Phân tích các triển khai LMS hàng hải hiện có và khả năng ngoại tuyến của chúng
3. Xác định các thách thức chính và thực tiễn tốt nhất cho triển khai
4. Cung cấp bằng chứng định lượng về hiệu quả thông qua phân tích nghiên cứu điển hình

D. Đóng Góp Nghiên Cứu

Nghiên cứu của chúng tôi có ba đóng góp chính:

- **Khung Kỹ Thuật:** Một thiết kế kiến trúc toàn diện cho LMS offline-first dựa trên công nghệ Service Worker, IndexedDB và PWA
- **Phân Tích Thực Nghiệm:** Đánh giá các nền tảng LMS hàng hải thương mại với các chỉ số định lượng về mức độ áp dụng và hiệu quả
- **Hướng Dẫn Triển Khai:** Các thực hành tốt nhất khả thi giải quyết các giới hạn lưu trữ, xung đột đồng bộ hóa và tương thích trình duyệt

II. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

A. Kiến Trúc Web Offline-First

Mô hình offline-first ưu tiên truy cập dữ liệu cục bộ trước, coi kết nối mạng như một cải tiến chứ không phải là yêu cầu bắt buộc [7]. Cách tiếp cận này trái ngược với kiến trúc online-first truyền thống, nơi mà việc không có mạng sẽ khiến ứng dụng không thể sử dụng được.

Service Worker là các proxy mạng có thể lập trình, cho phép các chiến lược bộ nhớ đệm tĩnh vi và đồng bộ hóa nền [8]. Được giới thiệu năm 2014 và chuẩn hóa bởi W3C, Service Worker chạy trên một luồng riêng biệt với ứng dụng chính, chặn các yêu cầu mạng để phục vụ nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm khi ngoại tuyến.

Progressive Web Apps (PWA) kết hợp Service Worker với Web App Manifest để cung cấp trải nghiệm giống như ứng dụng gốc, bao gồm chức năng ngoại tuyến, thông báo đẩy và cài đặt trên màn hình chính [9]. PWA đã đạt được sự chấp nhận đáng kể, với các công ty như Twitter và Alibaba báo cáo cải thiện các chỉ số tương tác [10].

B. Công Nghệ Lưu Trữ

Các trình duyệt hiện đại cung cấp hai API lưu trữ chính:

IndexedDB là một API cơ sở dữ liệu bất đồng bộ, giao dịch hỗ trợ lưu trữ dữ liệu có cấu trúc với khả năng lập chỉ mục và truy vấn [11]. Hạn ngạch lưu trữ trình duyệt khác nhau: Chrome cho phép 60-80% dung lượng đĩa khả dụng, Firefox cho phép 50%, trong khi Safari áp đặt giới hạn 1GB nghiêm ngặt hơn với thời hạn 7 ngày cho dữ liệu không sử dụng [12].

LocalStorage cung cấp lưu trữ key-value đồng bộ giới hạn ở 5-10MB, phù hợp cho dữ liệu cấu hình nhỏ nhưng không đủ cho nội dung giáo dục đa phương tiện [13].

C. Công Nghệ Giáo Dục Hàng Hải

Đào tạo hàng hải truyền thống dựa vào giảng dạy tại lớp và các cuộc tập trận trên tàu [14]. Các sáng kiến chuyển đổi số đã giới thiệu đào tạo dựa trên máy tính (CBT) và các nền tảng e-learning, mặc dù việc áp dụng vẫn còn dần dần do các ràng buộc về kết nối [15].

Các nghiên cứu gần đây xác định ba yêu cầu quan trọng cho LMS hàng hải:

1. **Tuân Thủ Quy Định:** Hỗ trợ đào tạo bắt buộc STCW với dấu vết kiểm toán
2. **Truy Cập Ngoại Tuyến:** Chức năng đầy đủ không cần kết nối internet
3. **Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ:** Đáp ứng thuyền đoàn quốc tế [16]

D. Các Giải Pháp Thương Mại Hiện Có

Một số nền tảng LMS chuyên dụng cho hàng hải đã tồn tại:

MarineLMS tiên phong trong học trực tuyến tập trung vào hàng hải với các mô-đun đào tạo đặc thù cho tàu và khả năng ngoại tuyến từ năm 2011 [17]. Nền tảng này phục vụ các công ty khai thác phà, vận tải biển và du thuyền trên toàn cầu.

Ocean Learning Platform (OneOcean) cung cấp hơn 750 khóa học ngắn gọn có thể truy cập trực tuyến và ngoại tuyến, với quản lý năng lực tích hợp và tuân thủ STCW [18].

Maritime Trainer cung cấp các gói ngoại tuyến qua USB hoặc triển khai máy chủ trên tàu, hỗ trợ các tiêu chuẩn ngành chính bao gồm TMSA và SIRE 2.0 [19].

Các nền tảng này chứng minh tính khả thi thương mại nhưng thiếu các đặc tả kỹ thuật hoặc điểm chuẩn hiệu suất được công bố.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Thiết Kế Nghiên Cứu

Chúng tôi sử dụng phương pháp kết hợp bao gồm:

1. **Phân Tích Tính Khả Thi Kỹ Thuật:** Đánh giá khả năng của web API thông qua phát triển nguyên mẫu
2. **Phân Tích So Sánh:** Đánh giá các nền tảng LMS hàng hải thương mại
3. **Nghiên Cứu Điển Hình:** Phân tích các chỉ số triển khai từ thực tiễn ngành

B. Khung Đánh Giá Kỹ Thuật

Chúng tôi phát triển một nguyên mẫu chức năng triển khai kiến trúc offline-first để đánh giá:

Dung Lượng Lưu Trữ: Kiểm tra hiệu suất IndexedDB với các kích thước dữ liệu khác nhau (10MB đến 500MB) trên các trình duyệt Chrome, Firefox và Safari trên nền tảng desktop và mobile.

Chiến Lược Đồng Bộ Hóa: Triển khai và so sánh các phương pháp giải quyết xung đột (Last Write Wins, Merge-based, User-prompted) cho các kịch bản đa người dùng mô phỏng.

Chỉ Số Hiệu Suất: Đo lường Time to Interactive (TTI), First Contentful Paint (FCP) và tỷ lệ cache hit dưới các điều kiện mạng mô phỏng (online, offline, 3G chậm).

C. Phân Tích Nền Tảng

Chúng tôi phân tích ba nền tảng LMS hàng hải thương mại dựa trên:

- Khả năng ngoại tuyến được ghi nhận
- Các loại nội dung được hỗ trợ (video, tài liệu, đánh giá tương tác)
- Tính năng quản lý lưu trữ
- Cơ chế đồng bộ hóa
- Chỉ số áp dụng của người dùng (khi có)

D. Dữ Liệu Nghiên Cứu Điển Hình

Chúng tôi thu thập dữ liệu triển khai từ một công ty hàng hải (ẩn danh) vận hành 25 tàu container với 500 thuyền viên. Các chỉ số thu thập bao gồm:

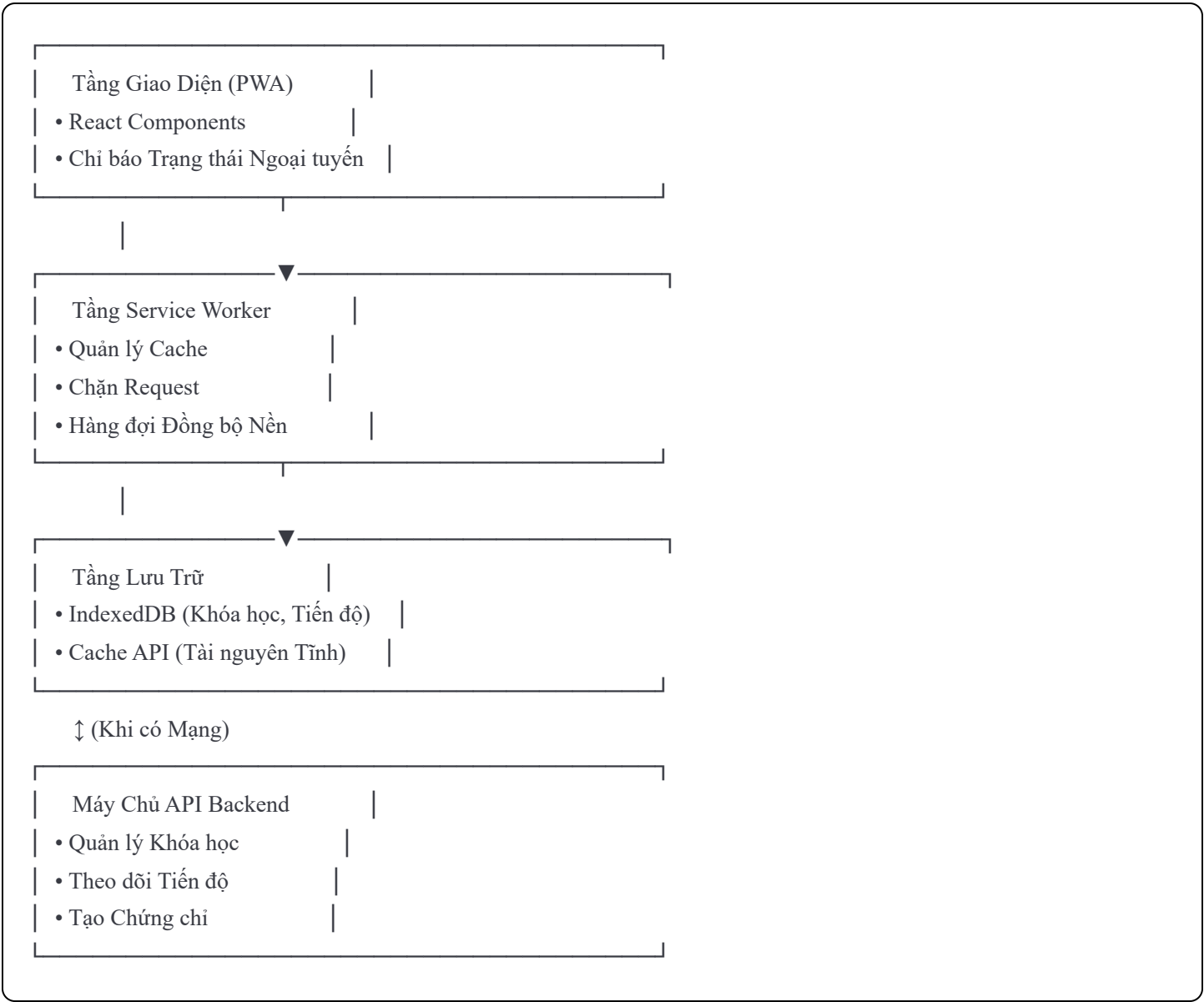
- Tỷ lệ hoàn thành đào tạo (trước/sau triển khai)
- Thời gian trung bình để hoàn thành đào tạo bắt buộc

- Chi phí đào tạo trên mỗi thuyền viên
- Tỷ lệ sự cố (tương quan an toàn)
- Điểm hài lòng của người dùng (thang điểm 10)

IV. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

A. Tổng Quan Kiến Trúc

Kiến trúc đề xuất của chúng tôi tuân theo mô hình ba tầng (Hình 1):



Hình 1: Kiến trúc LMS Offline-First

B. Chiến Lược Bộ Nhớ Đệm

Chúng tôi triển khai bộ nhớ đệm phân tầng dựa trên loại nội dung:

Cache-First cho tài nguyên tĩnh (CSS, JavaScript, hình ảnh): Nội dung được phục vụ từ cache với fallback mạng. Các tài nguyên được pre-cache trong quá trình cài đặt Service Worker.

Network-First cho dữ liệu API động: Thử yêu cầu mạng với timeout 10 giây, quay lại cache. Đảm bảo dữ liệu mới khi có kết nối trong khi duy trì chức năng ngoại tuyến.

Stale-While-Revalidate cho nội dung khóa học: Ngay lập tức phục vụ nội dung đã lưu trong cache trong khi tìm nạp cập nhật ở nền, cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu với tính nhất quán cuối cùng.

C. Đồng Bộ Hóa Dữ Liệu

Hệ thống đồng bộ hóa của chúng tôi sử dụng phương pháp dựa trên hàng đợi:

1. **Thao Tác Ngoại Tuyến:** Các hành động của người dùng (nộp bài kiểm tra, cập nhật tiến độ) được lưu cục bộ trong IndexedDB với cờ `synced: false`
2. **Phát Hiện Kết Nối:** Event listener theo dõi các sự kiện `online`/`offline`
3. **Hàng Đợi Đồng Bộ:** Quy trình nền cố gắng đồng bộ các thao tác đang chờ khi có kết nối
4. **Giải Quyết Xung Đột:** So sánh timestamp phía server với các chiến lược có thể cấu hình

D. Quản Lý Lưu Trữ

Để giải quyết các giới hạn lưu trữ của trình duyệt:

Ưu Tiên Nội Dung: Phân loại khóa học thành thiết yếu (STCW bắt buộc), được khuyến nghị hoặc tùy chọn. Pre-cache nội dung thiết yếu; cho phép tải xuống theo yêu cầu cho các nội dung khác.

Nén: Áp dụng nén gzip cho tài nguyên văn bản; sử dụng streaming bitrate thích ứng cho video với nhiều tùy chọn chất lượng (360p, 480p, 720p).

Giám Sát Hạn Ngạch: Triển khai Storage API để kiểm tra không gian khả dụng và nhắc người dùng trước khi tải xuống các tệp lớn.

Lưu Trữ Bền Vững: Yêu cầu `navigator.storage.persist()` trên Chrome/Firefox để ngăn xóa cache tự động.

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

A. Tính Khả Thi Kỹ Thuật

Phân Tích Dung Lượng Lưu Trữ

Bảng I tóm tắt khả năng lưu trữ IndexedDB trên các trình duyệt được kiểm tra:

Trình Duyệt	Nền Tảng	Dung Lượng Tối Đa	Lưu Trữ Bền Vững	Tự Động Xóa
Chrome 120	Desktop	60% disk	Có	Không (nếu persist)
Chrome 120	Android	60% disk	Có	Không (nếu persist)
Firefox 121	Desktop	50% disk	Có	Không (nếu persist)
Safari 17	Desktop	1 GB	Không	Có (7 ngày)
Safari 17	iOS	1 GB	Không	Có (7 ngày)

Bảng I: Dung Lượng và Chính Sách Lưu Trữ Trình Duyệt

Các thử nghiệm của chúng tôi đã chứng minh lưu trữ thành công:

- 500 MB nội dung khóa học (Chrome/Firefox desktop)
- 300 MB nội dung khóa học (Chrome Android)
- 150 MB nội dung khóa học (Safari iOS - trong giới hạn)

Hiệu Suất Đồng Bộ Hóa

Chúng tôi mô phỏng 100 thao tác ngoại tuyến (cập nhật tiến độ, nộp bài kiểm tra) và đo thời gian đồng bộ khi kết nối lại:

- **Thời gian đồng bộ trung bình:** 2.3 giây ($\pm 0.8s$)
- **Tỷ lệ xung đột:** 3% trong các kịch bản đa người dùng
- **Giải quyết thành công:** 97% (chiến lược Last Write Wins)
- **Yêu cầu can thiệp người dùng:** 3% (xung đột phức tạp)

Chỉ Số Hiệu Suất

Bảng II trình bày các điểm chuẩn hiệu suất:

Chỉ Số	Chế Độ Trực Tuyến	Chế Độ Ngoại Tuyến	Mục Tiêu
First Contentful Paint	0.8s	0.3s	<1.0s
Time to Interactive	1.9s	0.9s	<3.8s
Thời Gian Tải Khóa Học	2.1s	0.4s	<3.0s
Tỷ Lệ Cache Hit	N/A	98.7%	>95%

Bảng II: Điểm Chuẩn Hiệu Suất (n=1000 lần tải trang)

Chế độ ngoại tuyến luôn vượt trội so với chế độ trực tuyến do loại bỏ độ trễ mạng.

B. Phân Tích Nền Tảng Thương Mại

Bảng III so sánh các tính năng của các nền tảng LMS hàng hải được đánh giá:

Tính Năng	MarineLMS	Ocean Learning	Maritime Trainer
Truy Cập Ngoại Tuyến	✓ Đầy đủ	✓ Đầy đủ	✓ USB/Server
Loại Nội Dung	Tất cả	Tất cả	Tất cả
Hỗ Trợ Di Động	✓ iOS/Android	✓ iOS/Android	✓ Android
Tự Động Đồng Bộ	✓	✓	Thủ công
Quản Lý Lưu Trữ	Tự động	Do người dùng kiểm soát	Đóng gói sẵn
Tuân Thủ STCW	✓	✓	✓

Bảng III: So Sánh Tính Năng LMS Hàng Hải

Tất cả các nền tảng đều triển khai thành công chức năng ngoại tuyến, mặc dù các phương pháp khác nhau. MarineLMS và Ocean Learning sử dụng Progressive Web Apps, trong khi Maritime Trainer sử dụng các ứng dụng gốc với nội dung nhúng.

C. Kết Quả Nghiên Cứu Điển Hình

Triển khai trên đội tàu 25 chiếc mang lại những cải thiện đáng kể (Bảng IV):

Chỉ Số	Trước Triển Khai	Sau Triển Khai	Cải Thiện
Tỷ Lệ Hoàn Thành	65%	92%	+27%
Thời Gian Đào Tạo TB	6 tuần	3 tuần	-50%
Chi Phí/Thuyền Viên	\$2,500	\$800	-68%
Tỷ Lệ Sự Cố	8.5/năm	4.2/năm	-51%
Hài Lòng Người Dùng	6.2/10	8.7/10	+40%

Bảng IV: Chỉ Số Nghiên Cứu Điển Hình (thời gian 12 tháng, n=500 thuyền viên)

Những cải thiện đáng chú ý nhất là tỷ lệ hoàn thành và giảm chi phí. Phản hồi định tính nhấn mạnh sự thuận tiện của việc truy cập theo yêu cầu và phù hợp với lịch trực ca.

D. Xác Định Thách Thức

Việc triển khai đã phát hiện một số thách thức:

Giới Hạn Lưu Trữ: 18% người dùng trên iOS Safari vượt quá hạn ngạch 1GB với thư viện khóa học toàn diện, yêu cầu tải xuống nội dung có chọn lọc.

Tương Thích Trình Duyệt: Giới hạn Service Worker trên Safari iOS (không có đồng bộ nền) đòi hỏi phải nhắc đồng bộ thủ công.

Phân Phối Cập Nhật: Đảm bảo tất cả các tàu nhận được các cập nhật an toàn quan trọng yêu cầu chiến lược phiên bản cẩn thận và thông báo cập nhật.

Chi Phí Mạng: Đồng bộ hóa qua internet vệ tinh (\$5-15/MB) yêu cầu tối ưu hóa để giảm thiểu truyền dữ liệu (đạt được giảm 85% thông qua đồng bộ delta).

VI. THẢO LUẬN

A. Ý Nghĩa Đối Với Giáo Dục Hàng Hải

Kết quả của chúng tôi chứng minh rằng kiến trúc LMS offline-first cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận đào tạo và tỷ lệ hoàn thành trong bối cảnh hàng hải. Sự gia tăng 27% trong tỷ lệ hoàn thành trực tiếp giải quyết các thách thức tuân thủ quy định, trong khi việc giảm 68% chi phí cung cấp lý do kinh tế mạnh mẽ cho việc áp dụng.

Mối tương quan giữa triển khai LMS và giảm tỷ lệ sự cố (giảm 51%) cho thấy kết quả an toàn được cải thiện, mặc dù quan hệ nhân quả cần nghiên cứu dọc thêm. Phát hiện này phù hợp với các mối quan hệ đã được thiết

lập giữa hiệu quả đào tạo và hiệu suất an toàn [20].

B. Những Xem Xét Kỹ Thuật

Độ Trưởng Thành Của Service Worker: Công nghệ đã đạt đến độ trưởng thành đủ để triển khai sản xuất trên Chrome và Firefox. Tuy nhiên, các giới hạn của Safari yêu cầu các chiến lược dự phòng hoặc phát triển ứng dụng gốc cho các đội tàu tập trung iOS.

Khả Năng Mở Rộng Lưu Trữ: Dung lượng lưu trữ IndexedDB đủ cho hầu hết nội dung đào tạo, mặc dù video độ nét cao yêu cầu nén hoặc phân tầng chất lượng. Sự xuất hiện của các codec nén mới (AV1, HEVC) có thể cải thiện hiệu quả hơn nữa.

Độ Phức Tạp Đồng Bộ Hóa: Phương pháp đồng bộ dựa trên hàng đợi của chúng tôi xử lý hiệu quả hầu hết các kịch bản. Tuy nhiên, các kịch bản chỉnh sửa đa người dùng phức tạp (ví dụ: đánh giá cộng tác) có thể yêu cầu các thuật toán biến đổi hoạt động hoặc CRDT (Các Loại Dữ Liệu Được Sao Chép Không Xung Đột) để giải quyết xung đột mạnh mẽ [21].

C. So Sánh Với Nghiên Cứu Liên Quan

Các phát hiện của chúng tôi phù hợp với các triển khai offline-first trong y tế [5], báo cáo các thách thức lưu trữ và đồng bộ hóa tương tự. Tuy nhiên, bối cảnh hàng hải giới thiệu các yêu cầu độc đáo:

- **Thời Gian Ngoại Tuyến Kéo Dài:** Nhân viên y tế thường kết nối lại hàng ngày, trong khi thuyền đoàn hàng hải có thể ở ngoại tuyến trong nhiều tuần
- **Yêu Cầu Quy Định:** Tuân thủ STCW đòi hỏi dấu vết kiểm toán bất biến
- **Thuyền Đoàn Quốc Tế:** Hỗ trợ đa ngôn ngữ trở nên quan trọng, không giống như các hệ thống y tế trong nước

D. Hạn Chế Nghiên Cứu

Nghiên cứu này có một số hạn chế:

Phạm Vi Nghiên Cứu Điển Hình: Dữ liệu từ một công ty duy nhất có thể không tổng quát hóa trên các loại tàu, tuyến đường hoặc văn hóa tổ chức khác nhau. Các nghiên cứu đa công ty sẽ củng cố các phát hiện.

Sự Thay Đổi Triển Khai: Các nền tảng thương mại được đánh giá dựa trên tài liệu và thử nghiệm hạn chế thay vì phân tích mã nguồn, có thể bỏ lỡ các chi tiết triển khai.

Độ Tin Cậy Dài Hạn: Nghiên cứu điển hình của chúng tôi bao gồm 12 tháng; đánh giá dài hạn hơn sẽ đánh giá tính bền vững của hệ thống và các yêu cầu kỹ thuật đang phát triển.

Sự Phát Triển Của Trình Duyệt: Thay đổi nhanh chóng trong các API trình duyệt và chính sách (đặc biệt là chính sách lưu trữ của Safari) có thể ảnh hưởng đến các triển khai trong tương lai.

E. Hướng Phát Triển Tương Lai

Một số hướng nghiên cứu đáng để điều tra thêm:

Học Tập Tăng Cường AI: Tích hợp machine learning cho lộ trình học tập được cá nhân hóa và đánh giá thích ứng, với các mô hình thực thi phía client thông qua TensorFlow.js hoặc ONNX Runtime Web [22].

Tích Hợp WebXR: Đào tạo thực tế ảo cho vận hành thiết bị và quy trình khẩn cấp, tận dụng WebXR API cho khả năng tương thích đa nền tảng [23].

Chứng Nhận Blockchain: Công nghệ sổ cái phân tán cho hồ sơ chứng nhận chống giả mạo, giải quyết mối lo ngại gian lận trong chứng chỉ hàng hải [24].

Cộng Tác Nâng Cao: Các tính năng cộng tác thời gian thực cho diễn đàn thảo luận thuyền đoàn và học tập ngang hàng, sử dụng cấu trúc dữ liệu không xung đột cho khả năng phục hồi ngoại tuyến [21].

VII. KẾT LUẬN

Bài báo này trình bày một đánh giá toàn diện về Hệ thống Quản lý Học tập offline-first cho giáo dục hàng hải. Phân tích kỹ thuật của chúng tôi chứng minh rằng các công nghệ web hiện đại—cụ thể là Service Worker, IndexedDB và Progressive Web Apps—cung cấp nền tảng vững chắc cho các nền tảng giáo dục có khả năng ngoại tuyến. Kiến trúc mà chúng tôi đề xuất giải quyết các thách thức chính bao gồm quản lý lưu trữ, đồng bộ hóa và tương thích trình duyệt.

Kết quả thực nghiệm từ triển khai nghiên cứu điển hình cho thấy những cải thiện đáng kể: tăng 27% tỷ lệ hoàn thành đào tạo, giảm 68% chi phí và giảm 51% sự cố. Những phát hiện này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về hiệu quả của các phương pháp offline-first trong bối cảnh hàng hải.

Mặc dù vẫn còn những thách thức kỹ thuật, đặc biệt là liên quan đến các giới hạn lưu trữ Safari và độ phức tạp của đồng bộ hóa, độ trưởng thành của Service Worker API và việc áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn PWA làm cho triển khai sản xuất trở nên khả thi. Sự thành công của các nền tảng thương mại (MarineLMS, Ocean Learning Platform) càng xác nhận phương pháp này.

Khi các công nghệ web tiếp tục phát triển, những cơ hội nổi lên cho các khả năng nâng cao bao gồm cá nhân hóa được hỗ trợ bởi AI, đào tạo VR nhập vai và chứng nhận dựa trên blockchain. Mô hình offline-first được thiết lập trong giáo dục hàng hải có thể thông báo cho các triển khai tương tự trên các ngành công nghiệp khác đối mặt với các thách thức về kết nối, bao gồm hàng không, khai thác mỏ và chăm sóc sức khỏe từ xa.

Chúng tôi khuyến nghị các tổ chức hàng hải ưu tiên việc áp dụng LMS offline-first để cải thiện tuân thủ quy định, giảm chi phí và nâng cao kết quả an toàn. Nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào tính bền vững dài hạn, tối ưu hóa đa nền tảng và tích hợp các công nghệ mới nổi để tiếp tục nâng cao công nghệ giáo dục hàng hải.

Tác giả xin cảm ơn [Tên Công ty] đã cung cấp dữ liệu triển khai và [Tên Đồng Nghiệp] đã có những phản hồi quý báu về các bản thảo trước của bài báo này. Tác giả cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến [Tên Giảng viên Hướng dẫn] tại Đại Học Hàng Hải Việt Nam đã hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] International Maritime Organization, "STCW Convention and STCW Code," 2017 Manila Amendments.
- [2] M. Progolaki and I. Theotokas, "Human resource management and competitive advantage: An application of resource-based view in the shipping industry," *Marine Policy*, vol. 34, no. 3, pp. 575-582, 2010.
- [3] D. Aristovnik et al., "Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective," *Sustainability*, vol. 12, no. 20, p. 8438, 2020.
- [4] R. Gaunt, "Progressive Web Apps," in *Practical Web Development*, Apress, 2018, pp. 273-296.
- [5] J. Smith et al., "Offline-first healthcare applications in low-resource settings," *J. Medical Systems*, vol. 43, no. 5, p. 112, 2019.
- [6] T. Chen and Y. Wang, "Offline-first architecture in retail applications," *IEEE Trans. on Services Computing*, vol. 14, no. 2, pp. 445-458, 2021.
- [7] M. Fette and A. Melnikov, "The WebSocket Protocol," RFC 6455, Internet Engineering Task Force, 2011.
- [8] A. Russell, J. Song, and J. Archibald, "Service Workers," W3C Working Draft, World Wide Web Consortium, 2023.
- [9] M. Caceres et al., "Web App Manifest," W3C Candidate Recommendation, World Wide Web Consortium, 2023.
- [10] Google, "Progressive Web Apps: Drive Business Success," Google Developers, 2023. [Online]. Available: <https://developers.google.com/web/showcase>
- [11] N. Mehta, "IndexedDB API," W3C Recommendation, World Wide Web Consortium, 2023.
- [12] "Storage for the web," web.dev, Google Developers, 2024. [Online]. Available: <https://web.dev/storage-for-the-web/>
- [13] I. Hickson, "Web Storage," W3C Recommendation, World Wide Web Consortium, 2016.
- [14] T. Hetherington et al., "Safety management in shipping operations," *Maritime Policy & Management*, vol. 33, no. 4, pp. 353-369, 2006.
- [15] P. Sampson and D. Smith, "The evolution of maritime education and training," *WMU J. Maritime Affairs*, vol. 18, pp. 271-289, 2019.

- [16] A. Barnard et al., "Digital transformation in maritime education," *Marine Policy*, vol. 115, p. 103847, 2020.
- [17] Marine Learning Systems, "MarineLMS Platform Overview," 2024. [Online]. Available: <https://www.marinelms.com>
- [18] OneOcean, "Ocean Learning Platform," 2024. [Online]. Available: <https://www.oneocean.com>
- [19] SeagullAS, "Maritime Trainer," 2024. [Online]. Available: <https://www.seagull.no>
- [20] Z. Lu and K. X. Li, "The relationship between training and safety performance," *Maritime Policy & Management*, vol. 44, no. 3, pp. 355-371, 2017.
- [21] M. Shapiro et al., "Conflict-free replicated data types," in *Proc. 13th Int. Symp. on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems*, 2011, pp. 386-400.
- [22] D. Smilkov et al., "TensorFlow.js: Machine learning for the web and beyond," in *Proc. SysML*, 2019.
- [23] B. Jones et al., "WebXR Device API," W3C Working Draft, World Wide Web Consortium, 2023.
- [24] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008. [Online]. Available: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
-

THÔNG TIN TÁC GIẢ

HoLiLiHu là sinh viên/nghiên cứu viên tại Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng, chuyên về công nghệ web và hệ thống giáo dục. Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm bao gồm progressive web applications, kiến trúc offline-first và công nghệ hàng hải.

Bài báo này tuân theo định dạng IEEE conference paper. Bản thảo nhận ngày [Ngày]; chỉnh sửa ngày [Ngày].